

Cap. 06 - Camada de Enlace

- Nós $\rightarrow$ hosts & routers
- canais que conectam nós adjacentes $\rightarrow$ enlace $\left. \begin{array}{l} \text{c/fio} \\ \text{sem fio} \\ \text{LAN's} \end{array} \right\}$
- pacote $\rightarrow$ quadro $\rightarrow$ encapsula o datagrama

camada de • transfere datagramas de um nó para outro

enlace • fisicamente adjacente através de um enlace

- datagrama é transf. por diferentes protocolos em cada enlace

- Serviços da camada de enlace

- enquadramento, acesso ao enlace

↳ encapsula datagrama no quadro (+ header, trailer).

↳ coordenação dos acessos em meios compartilhados.

↳ endereçamento MAC no header p/ identificar origem, destino.

- entrega confiável entre nós adjacentes

↳ raramente usado

- controle de fluxo $\rightarrow$ ritmo entre emissor e receptor.

- detecção de erro $\rightarrow$ sinaliza ao remetente p/ retransmitir ou descartar quadro.

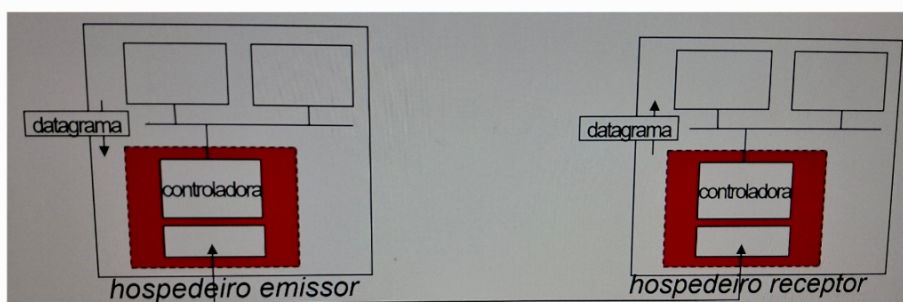
- correção de erro $\rightarrow$ correção de bits antes da retransmissão.

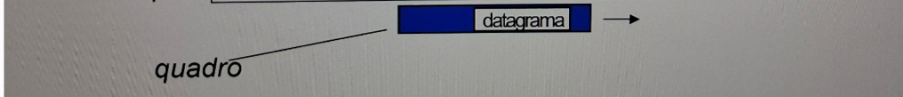
- half-duplex $\rightarrow$ 2 extremidades podem transmitir, mas uma de cada vez

full-duplex $\rightarrow$ " " " " simultaneamente

↳ chip

- Camada de enlace é implementada no adaptador (placa de interface de rede) de todo host





• Detecção de erros

• EDC $\rightarrow$ error detection and correction bits

$\hookrightarrow$ descarta quadros

• checagem de paridade (bit único $\times$ bidimensional)

• checksum

• verificação de redundância cíclica (CRC)

$\hookrightarrow D \rightarrow$ bits dados, escolher G com r bits

$\hookrightarrow$ escolher r CRC bits $(R) \mid \langle D, R \rangle \% G = 0$

Ex $D = 101110, G = 1001, r = 3$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{c} D \quad 2^5=32 \\ \hline 101110000 \end{array} \begin{array}{c} 1001 \\ \hline 1001 \\ \hline 001000 \\ \hline -1001 \\ \hline 0100 \end{array} \\
 \boxed{R}
 \end{array}$$

• Protocolos de acesso múltiplo

• 2 tipos de enlaces:

$\hookrightarrow$ ponto a ponto $\rightarrow$ cabos exclusivos entre nós

$\hookrightarrow$ difusão (broadcast) $\rightarrow$ fio ou mídia compartilhada

• quando há um único canal de broadcast compartilhado

c/ 2 ou + transmissões ao mesmo tempo $\rightarrow$ interferência / colisões

$\hookrightarrow$ necessidade de protocolos de acesso múltiplo $\rightarrow$ quando cada nó pode transmitir

$\hookrightarrow$ sem canal dedicado p/ controle

• protocolo ideal $\rightarrow$ multiple access channel (MAC) c/ taxa R bps

$\rightarrow$ 1 nó $\rightarrow$ rel. R

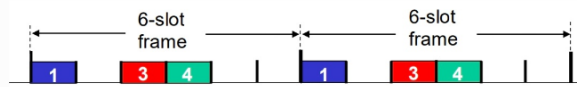
$\rightarrow$ M nós $\rightarrow$ rel. R/M

$\rightarrow$ descentralizado e sem sincronização de clock

• Protocolos MAC

- particionamento de canal: divide canal em Δt , frequência, código e conde os nós usam exclusivamente
- acesso aleatório: não divide o canal, permite colisões (recuperação) de pacotes
- reservante: nós se reservam, mas nós com + dados p/ enviar recebem mais tempo

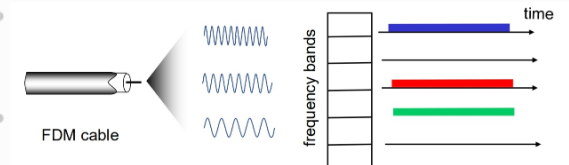
TDM: time division multiple access



- acesso em rodadas
- cada estação recebe intervalos tem. fixos a cada rodada
- intervalos não usados ficam ociosos

FDMA: frequency division multiple access

- espectro do canal dividido em faixas de frequência
- cada estação tem sua faixa de frequência
- tempo de transmissão não usado fica ocioso

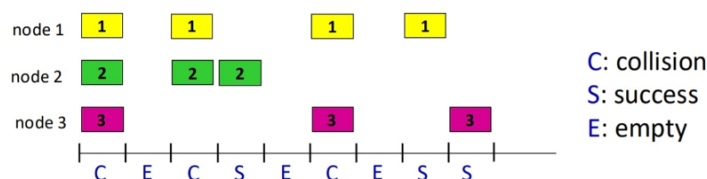


Acesso aleatório

- quando o nó tem um pacote p/ transmitir, manda na taxa R do canal
- colisão
- protocolo MAC de acesso aleatório especifica } detectar colisões
recuperar

Slotted ALOHA

- ↳ quadros c/ mesmo tamanho
- ↳ Δt de mesmo tamanho por intervalo
- ↳ começa transmitir só no início intervalo
- ↳ 2 ou + nós transmitem no intervalo, todos detectam a colisão
- ↳ operação → quadro novo será transmitido próximo intervalo
 - ↳ não há colisão: envia novo quadro no próximo intervalo
 - ↳ há colisão: retransmite quadro em cada intervalo com 50% de sucesso
- ↳ eficiência máxima 37%



Pros:

- single active node can continuously transmit at full rate of channel
- highly decentralized: only slots in nodes need to be in sync
- simple

Cons:

- collisions, wasting slots
- idle slots
- nodes may be able to detect collision in less than time to transmit packet
- clock synchronization

- ALOHA puro $\rightarrow$ sem sincronização $\rightarrow$ + colisões
 $\rightarrow$ 18% eficiência máxima

• CSMA - carrier sense multiple access

- $\hookrightarrow$ escute antes de transmitir $\left\{ \begin{array}{l} \text{se perceber canal ocioso: transmite quadro inteiro} \\ \text{(n\~ao interromper os outros)} \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{se perceber canal ocupado: adia transmiss\~ao} \end{array} \right.$
- $\hookrightarrow$ colis\~oes ainda podem ocorrer: atraso de propagação

• CSMA/CD - collision detection

- $\hookrightarrow$ detecta colis\~ao e para a transmiss\~ao em curto período de tempo
- $\hookrightarrow$ LAN, com fio detectam Δ intens. sinal (Ethernet)

1. placa rede recebe datagrama $\rightarrow$ quadro

2. se canal está ocioso $\rightarrow$ inicia transmiss\~ao
 " " " ocupado $\rightarrow$ espera

3. se transmite quadro inteiro sem detectar outra transmiss\~ao $\rightarrow$ fim quadro

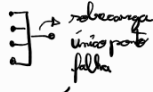
4. se detecta outra transmiss\~ao, aborta e envia sinal colis\~ao

5. após abortar, entra em backoff exponencial binário

$\hookrightarrow$ após n -ésima colis\~ao, escolhe $K \in [0, 2^n - 1]$ e espera o tempo $K \cdot 512$, retorna 2.

$\hookrightarrow$ intervalos de backoffs mais longos quando aumentam colis\~oes

• Perenamento

- $\hookrightarrow$ pooling $\rightarrow$ no coordenando 
- $\hookrightarrow$ passagem de token 

• Endereços MAC e ARP

$\hookrightarrow$ end. IP $\rightarrow$ end. na camada de rede

$\hookrightarrow$ end. MAC / LAN / físico / Ethernet $\rightarrow$ usado localmente p/ levar quadros de uma interface a outra fisicamente conectada

$\hookrightarrow$ 48 bits hexa $\rightarrow$ IA - 2F - BB - 76 - 09 - AD (4bits / cara) $\times 12 = 48$

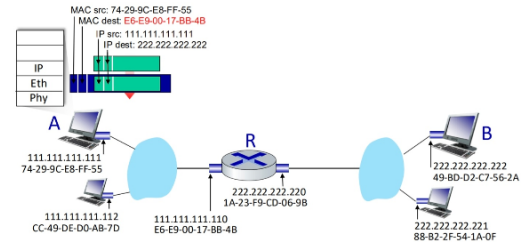
$\hookrightarrow$ como determinar end. MAC sabendo o end. IP?

▸ Tabela ARP (address resolution protocol)

- cada nó IP (host, router) na LAN tem uma tabela mapeando IP $\rightarrow$ MAC para alguns nós da LAN
- $\langle$ end. IP, end. MAC, TTL (time to live) $\rangle$

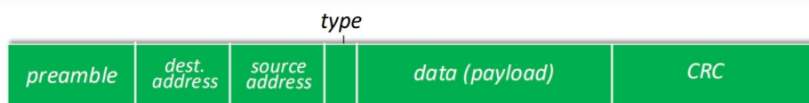
Ex.: enviar datagrama A $\rightarrow$ B

- end. MAC B não está tabela ARP de A
 - ↳ envia por broadcast pacote ARP de consulta, contendo end. IP B
 - end. MAC destino FF-FF-FF-FF-FF-FF
 - todos na LAN recebem a requisição ARP
- Broadcast, e envia o seu end. MAC p/A
- A recebe $\langle$ IP, MAC, TTL $\rangle$ para B



• Ethernet

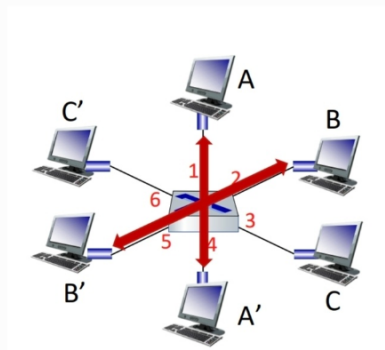
- ↳ topologia: barramento x estrela
- ↳ adaptador encapsula datagrama IP em quadro Ethernet



- ↳ sem conexão (handshaking)
- ↳ não confiável (sem ACKs ou NACKs)
- ↳ protocolo MAC da ethernet: CSMA/CD sem slots com backoff binário

• Comutadores (Switches)

- ↳ armazena e encaminha quadros de Ethernet
- ↳ examina end. MAC dos quadros chegando, encaminhando quadros para um ou + enlaces de saída
- ↳ transparente, self-learning
- ↳ múltiplas conexões simultâneas
 - hosts têm conexão dedicada c/ comutador
 - buffer de quadros
 - sem colisão; full duplex
- ↳ Tabela de comutação



- cada computador tem sua tabela de comutação

c/ < end. MAC host, interface p/ alcançar host, timestamp >

- auto-aprendizado → computador aprende quais hosts são alcançáveis por quais interfaces

→ quadro recebido → aprende localização emissor e gravar por emissor/localiz.

quando quadro é recebido no computador:

1. registra o enlace de entrada e o endereço MAC do hospedeiro emissor
2. busca o endereço MAC de destino na tabela de comutação
3. se entrada encontrada para o destino
então {
se destino no segmento do qual o quadro chegou
então descartar quadro
senão encaminha quadro na interface indicada pela entrada
}
senão inundar /* encaminhar para todas as interfaces exceto a interface de chegada */

Link Layer 5

↳ Interconector computadores

↳ Switch x Router

- examina headers camada rede

- tab. por roteamento e end. IP

- examina headers camada enlace

- aprendem a tabela por inundação, aprendizado e end. MAC

- VLANs (virtual local access network)

↳ LANs virtuais sobre uma única infraestrutura de LAN física

↳ baseada em portas

- ▷ isolamento de tráfego

- ▷ associação dinâmica

- ▷ encamin. entre VLANs

↳ múltiplos computadores

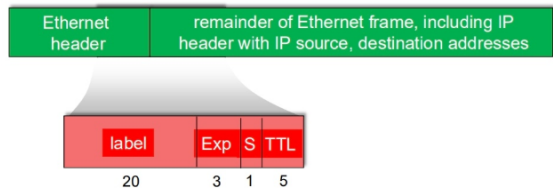
- ▷ porta de tronco 

- Multiprotocol label switching (MLPS) 

↳ objetivo: encaminhamento IP de alta velocidade usando rótulos de tamanho fixo (em vez de end. IP)

- busca rápida usando identificador de tam. fixo (ao invés de comb. prefixos)

- integração com Tm. e IP



↳ roteadores capazes de usar MPLS (computador para roteadores)

- encaminha pacotes p/ interface de saída somente baseado no valor dos rotulões (não inspeciona end. IP)

- flexibilidade: decisões de encaminhamento MPLS $\neq$ das de IP



→ engenharia de tráfego: usa endereços de origem e destino para rotear fluxos para o mesmo destino de maneiras diferentes.

→ re-roteia fluxos rapidamente se um enlace falha

Cap 07 - Redes sem fio

- Elementos base
 - estação base $\rightarrow$ torres celular, pontos acesso 802.11
 - enlace sem fio
 - modo infraestrutura $\rightarrow$ estações conectam dir. a rede com fio / handoff
 - modo ad hoc $\rightarrow$ sem estações base / nós se auto organizam em uma rede
- restam entre os mesmos

• Enlaces sem fio

- ↳ força de sinal diminuída
- ↳ interferência
- ↳ propagação multi-caminho

• LANs sem fio IEEE 802.11 ("Wi-Fi")

↳ host sem fio se comunica c/ estação base (AP - access point)

↳ Basic Service Set (BSS) - área coberta

↳ rede sem fio ativa x passiva

↳ acesso múltiplo: CSMA/CA $\rightarrow$ evita colisões $\rightarrow$ ouve antes de transmitir, sem detector de colisões



↳ protocolo MAC de IEEE 802.11: CSMA/CA

emissor

se canal ocioso por DIFS $\Rightarrow$ transmite quadro sem CD

se canal ocupado $\Rightarrow$ inicia tempo backoff aleatório

contador regressivo enquanto canal ocioso

transmite timer expira

se não recebe ACK, aumenta o intervalo do backoff, repete 2

receptor

se quadro recebido OK $\Rightarrow$ retorna ACK dps de SIFS

Ethernet $\rightarrow$ Se percebe o canal ocupado $\Rightarrow$ espera canal ficar livre e transmite

Wi-Fi $\rightarrow$ Se percebe o canal livre $\Rightarrow$ espera timer do backoff zerar antes de transmitir, mesmo que o canal esteja livre

↳ evitar colisões: permitir emissor reservar canal

emissor 1^o transmite pequeno pacote request-to-send (RTS) por CSMA

AP envia por broadcast um quadro clear-to-send (CTS)

CTS ouvido por todos, adiando transmissões

evita colisões completamente usando pequenos pacotes de reserva